CO2-AT-2

Dissimilarity matrices

Manhattan (L_1)

L	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	0			
x_2	5	0		
x_3	3	6	0	
x_4	6	1	7	0

(x_2, x_1)

$(3,5)\ (1,2)$

$d(i,j) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$

$= |3-1| + |5-2|$

$= |2| + |3|$

$= 5$

(x_3, x_1)

$(2,0)\ (1,2)$

$d(i,j) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$

$= |2-1| + |0-2|$

$= 1+2$

$= 3$

(x_4, x_1)

$(4,5)\ (1,2)$

$d(i,j) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$

$= |4-1| + |5-2|$

$= 3+3$

$= 6$

(x_3, x_2)

$(2,0)\ (3,5)$

$d = |x_1 - y_1| + |x_1 - y_2|$

$= |2-3| + |0-5|$

$= 1+5$

$= 6$

(x_4, x_2)

$(4,5)\ (3,5)$

$d = |4-3| + |5-5|$

$= 1+0$

$= 1$

(x_4, x_3)

$(4,5)\ (2,0)$

$d = |4-2| + |5-0|$

$= 2+5$

$= 7$

Euclidean (L_2)

L	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	0			
x_2	3.61	0		
x_3	2.24	5.1	0	
x_4	4.24	1	5.39	0

(x_2, x_1)

$(3,5)\ (1,2)$

$d(i,j) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$

$= \sqrt{(3-1)^2 + (5-2)^2}$

$= \sqrt{(2)^2 + (3)^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$

$= 3.61$

(x_3, x_1)

$(2,0)(1,2)$

$d = \sqrt{(2-1)^2 + (0-2)^2}$

$= \sqrt{5}$

(x_4, x_1)

$(4,5)(1,2)$

$d = \sqrt{(4-1)^2 + (5-2)^2}$

$= \sqrt{9+9}$

$= \sqrt{16}$

(x_3, x_1)

$(2,0)(3,5)$

$d = \sqrt{(2-3)^2 + (0-5)^2}$

$= \sqrt{26}$

(x_4, x_3)

$(4,5)(2,6)$

$d = \sqrt{(4-2)^2 + (5-0)^2}$

$= \sqrt{29}$.

Supremum

L	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	0			
x_2	3	0		
x_3	2	5	0	
x_4	3	1	5	0

(x_2, x_1)

$(3,5)(1,2)$

$= \max(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|)$

$= \max(2, 3)$

(x_3, x_1)

$(2,0)(1,2)$